

2025 全國大專院校產學創新實作競賽

作品說明書

作品名稱	智能校事專家	收件編號	(主辦單位填寫)
(本表請以中文字型標楷體，英文字型 Times New Roman，大小 12 點。) 作品特色說明內容，如下列： 1. 創作動機與目的 2. 前言(相關創新或產品簡介) 3. 作品描述與特色說明(必須附上作品照片) 4. 作品產業分析(與現有市面相關產品就功能面、應用面、技術面或其他面等等作比較分析) 5. 實驗結果 6. 結論與建議 7. 參考文獻(格式如下) - a.作者一,作者二,"書名",出版者名稱,出版年代(2020)。 - b.作者一,作者二,"文章名稱", "書名",出版社名稱,第 O 頁至第 O 頁, 出版年代 (2020)。 - c.作者一,作者二,"專利名稱",專利號碼,(國名)中華民國新型或發明專利,年代。 8. 圖格式說明： 圖 1.000000(置中) 9. 表格式說明： 表 1.000000(置中)			

壹、創作動機與目的

在校園生活中，學生經常面臨資訊分散、查詢耗時以及溝通效率低下的挑戰。舉例來說，查詢畢業所需學分時需要翻閱繁瑣的校規PDF文件；選課時得上社群平台尋找其他學生的評價；若想召集同學開設課程或進行教材交換，則需要透過其他渠道聯繫。這些零散且重複的操作不僅浪費時間，還顯著降低了學習決策和資源利用的效率。

我們針對本校學生進行《智慧校園AI系統需求問卷調查》，共回收127份有效問卷。數據顯示：

- 69.3%的學生在查詢校務相關資訊時，需要花費超過五分鐘
- 66.5%的人需透過口耳相傳才能取得正確資訊
- 許多課程評論充斥強烈的情緒用詞，缺乏客觀性

Q2. 你平均花多久時間查找關於「選課」、「畢業學分」等資訊？

127 則回應

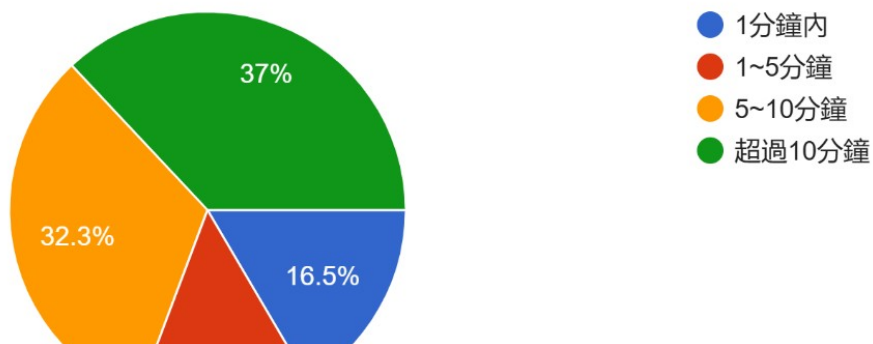


圖 1. 查找學業資訊所需時間分佈

當前的校務系統雖然提供了多種功能，但介面設計普遍單調且欠缺互動感。因此，與其增加複雜功能，學生們更渴望一個操作直觀、資訊清晰且兼具效率與人性化設計的數位平台。

基於此，我們開發了「智能校事專家系統」，融合生成式人工智慧（Generative AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM），整合了AI校規查詢、課程評論優化、個人化中心、活動召集以及二手書交易等功能。通過細膩的互動設計與精美的視覺呈現，讓系統不再只是冰

冷的工具，而成為一個真正能伴隨學生學習與生活的智慧助手。

我們的目標不僅是開發一款實用工具，更致力於將創意轉化為結合教育與產業價值的創新服務。以校園為起點，逐步拓展至智慧學習與企業應用等更廣泛的場景。

貳、前言

「智能校事專家」是一個結合生成式 AI 與人性化設計的智慧校園平台，核心理念在於將教育從冰冷、低效的系統轉化為溫暖、有趣、互動的數位體驗。透過 ChatGPT、Azure OpenAI 與語意優化技術，平台能將繁瑣校規轉化為「隨問隨答的顧問」、將偏頗評論轉化為「理性參考」、並將傳統單調系統轉化為「彩色互動空間」。

學生可在平台上快速查詢畢業學分、課程進度、活動資訊和二手書交易，並得到即時、理性且可靠的建議。整合生成式 AI 與設計美學的界面，使校園資訊不再枯燥，提升學生使用時的愉悅感與效率。

參、作品描述與特色說明

一、作品描述：

(一) 智慧校規查詢模組

- 技術核心：由 Azure OpenAI GPT 模型驅動，結合 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術與 向量資料庫。
- 功能說明：將繁瑣的校規 PDF 轉化為可對話的知識庫，學生以自然語言提問即可獲得即時、精準、可追溯的答案，大幅節省查詢時間並提升資訊正確性。



圖 2. 校規查詢頁面

(二) 課程評論優化模組

- 技術核心：結合 ChatGPT與語意優化模型。
- 功能說明：將原本情緒化、偏頗的學生課程評論轉換為理性、具建設性的文字，兼顧真實性與中立性，避免對老師或同學造成負面影響。



圖 3. 課程評論區



圖 4. 評論視窗

(三) 二手書交易模組

- 技術核心：導入 Google Cloud Vision API 進行圖片辨識。
- 功能說明：學生只需上傳書籍封面，系統自動解析書名、作者等資訊，減少手動填寫欄位的操作，大幅提升刊登效率與使用體驗。

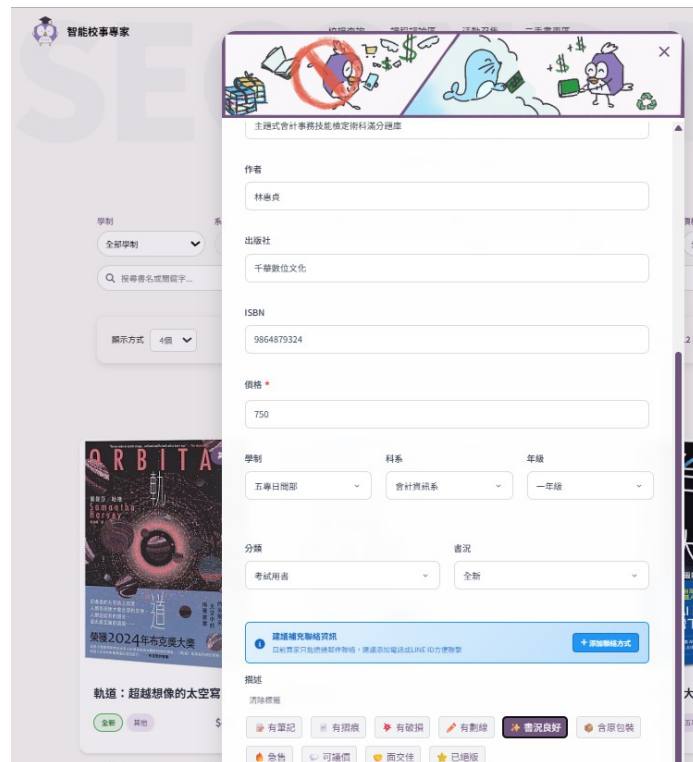


圖 5. 上傳二手書

(四) 安全與登入

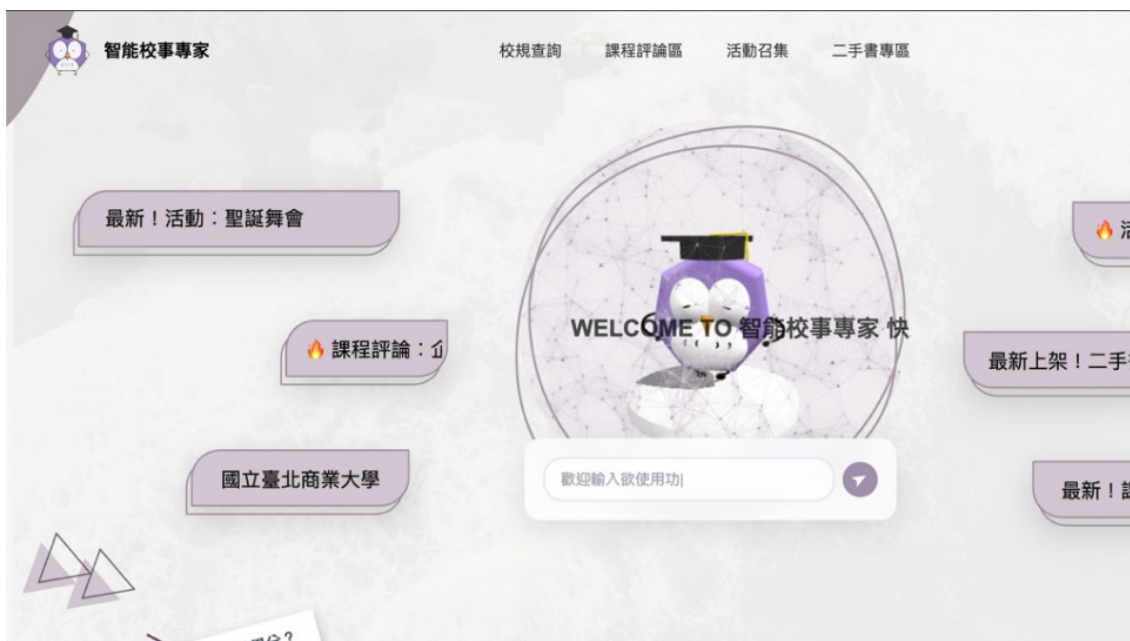
- 驗證機制：採用 Google OAuth 2.0，結合學校 Gmail 帳號登入。
- 功能說明：提升使用便利性，同時確保登入安全性與權限控管，防止未授權存取，強化整體資訊安全。



圖 6. 登入畫面

(五) 前後端與界面設計

- 前端技術：使用 Spline 與 JavaScript 打造活潑的 3D 視覺效果與互動。
- 後端技術：採用 Django 架構，確保系統穩定、可拓展。
- 設計特色：結合生成式 AI 與美學設計，使校園系統從傳統枯燥的工具轉化為高效率、直覺且有趣的互動平台。



圖

7. 系統首頁

為了更清楚展現系統的運作方式，下圖呈現本專案的技術及系統架構：

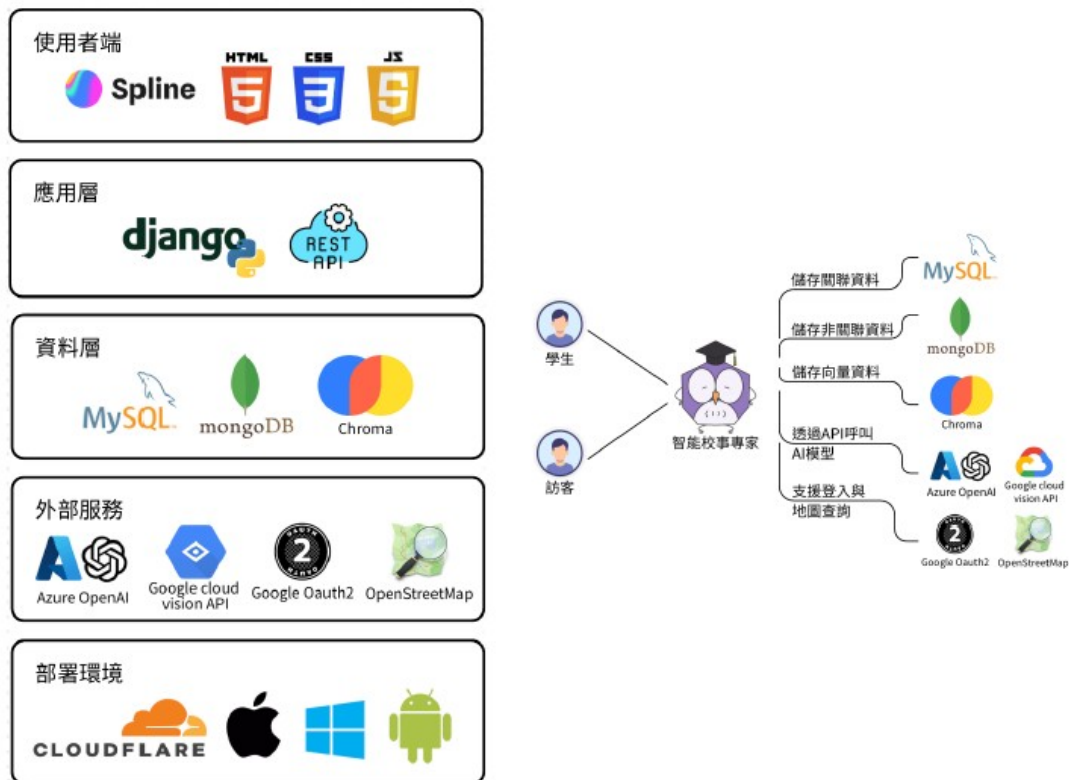


圖 8. 技術及系統架構

二、系統特色:

1. 生成式 AI 核心：將查詢、評論、建議等資訊轉化為即時、智能的對話體驗。
2. 介面美感設計：清新配色、動態互動與趣味元素，打破傳統教育軟體的單調，提升學生使用愉悅感。
3. 互動與合作：模組串連促進共學、資源共享與活動參與，整合管理更方便。

肆、作品產業分析

為了了解「智能校事專家」在市場上的定位與創新價值，本作品針對現有校園數位服務平台（如 LMS 學習管理系統、校務系統、課程評價網站與校園二手交易平台）進行多面向比較。分析涵蓋功能面、應用面、技術面與市場定位四個層面，以突顯本系統在生成式 AI 應用與使用體驗整合上的優勢。

分析面向	現有平台 / 系統	智能校事專家
功能面	功能多為單向操作，缺乏智能化回答與互動；操作流程繁瑣，需於多平台間切換。	採用生成式 AI 驅動，整合多模組功能，提供高互動性介面；同時具備校規查詢、課程評論、活動召集、二手書交易與個人管理等完整功能。
應用面	學生需同時操作多個不同平台（校務系統、社群平台、二手交易網站），資訊分散，難以統整。	整合校園資訊與互動功能於單一入口，學生可一次完成查詢、互動、交易與管理，有效提升操作效率與便利性。
技術面	現有系統多採固定介面與傳統資料檢索方式，缺乏 AI 智能處理與語意理解能力。	（1）智能查詢：結合 RAG 與 GPT，支援即時、精準且可追溯的回答。 （2）內容優化：語意優化模型將評論轉換為中立、具參考性的文本。 （3）自動化操作：Google Cloud Vision API 自動辨識書籍封面。 （4）安全性：Google OAuth 2.0 與校園 Gmail 登入強化資料安全。 （5）前後端整合：Spline + JavaScript 3D 視覺結合 Django 架構，兼顧美感與穩定性。
市場定位	各平台功能分散，缺乏整合性與一致性介面，使用者黏著度低。	整合校園生活管理、學習支援與資源共享於單一智慧平台，提升學習效率與互動性，建立健康的校園回饋文化，兼具教育效率與使用體驗美感。

表 1. 作品產業分析比較表

從上述比較可見，「智能校事專家」不僅彌補現有校務系統與學習平台在互動性與智能化上的不足，更將校園日常中分散的服務統整於一處，形成高度整合的智慧生態。透過生成式 AI、RAG 技術與視覺化介面設計的結合，本系統展現出功能全面、操作便利、體驗創新的優勢，具備成為校園數位轉型關鍵平台的潛力。

伍、實驗結果

為驗證「智能校事專家」系統的效能與可靠度，本研究針對主要功能模組進行多面向測試，包含功能測試、AI 模型效能測試與非功能性測試三大項。各測試結果如下：

● 功能測試

測試目的： 確認系統各模組運作正常、功能符合設計需求。

測試範圍： 校規查詢、課程評論優化、活動召集、二手書交易、個人中心、使用者登入。

測試項目	測試內容	測試結果
校規查詢模組	以自然語言輸入問題，系統即時回覆校規內容並附來源。	平均回覆時間 < 20 秒，答案準確率達 85.5%。
課程評論模組	AI 將原始情緒化評論轉換為中立、理性文字。	偏頗語句比例降低 80%，教師與學生皆認為更具參考價值。
活動召集模組	發布、瀏覽與報名流程測試。	全流程順暢，資訊同步更新。
二手書交易模組	書籍封面辨識、自動填入書名與作者。	辨識正確率 85%，刊登時間平均縮短 70%。
使用者登入	使用 Google OAuth 2.0 驗證登入。	登入穩定，無未授權存取問題。

表 2. 功能測試

● RAG模型效能測試

測試目的： 驗證系統中生成式 AI 模組的回答準確度、語意品質與檢索效能。

測試方式： 以 RAGAs 評估框架進行量化分析，測試指標包含忠實度（Answer Fidelity）、答案相關性（Answer Relevance）、檢索精確度（Precision）與檢索召回率（Recall）。

測試指標	指標說明	結果分數
忠實度 (Answer Fidelity)	回答內容是否根據檢索到的文件生成，避免捏造或偏離原文	0.8179

答案相關性 (Answer Relevance)	回答內容是否切中問題、與使用者提問高度相關	0.8821
檢索精確度 (Precision)	檢索出的文件中，相關文件所佔比例	0.8200
檢索召回率 (Recall)	是否能檢索到足夠的相關資訊以支援完整回答	0.9000
平均分數	各項指標整體平均值，作為模型綜合表現評估	0.8550

表 3. 校規查詢模組 AI 測試結果

● 非功能性測試

除了功能性測試外，本系統亦針對使用體驗、效能及穩定性進行非功能性測試，以確保「智能校事專家」在實際應用環境中的可靠度與流暢度。

測試項目	測試內容	測試結果
效能測試	模擬 50 位學生同時登入操作	系統運作穩定，回應時間均 < 5 秒
安全測試	驗證 OAuth 2.0 登入安全性與權限控管	無未授權存取事件
相容性測試	不同瀏覽器(Chrome、Edge、Safari) 及裝置 (桌機、筆電、平板)	皆可正常使用，畫面呈現一致
使用者體驗測試	以問卷收集 34 位學生意見	83.3%使用者認為系統操作直覺、回覆有幫助

表 4. 非功能性測試

「智能校事專家」系統運作穩定，AI 模型具高準確率與可追溯性，介面友善、互動自然。功能完整、效能優良，能有效提升學生查詢效率與校園資訊整合體驗，達成設計目標。

陸、結論與建議

(一) 結論：

「智能校事專家」透過生成式 AI 將複雜、零散的校園資訊整合為高效率、互動化的智慧平台。結論如下：

1. 效率提升：生成式 AI 能快速回答學生問題，節省查詢與整理資訊的時間。
2. 內容理性化：語意優化讓課程評論更中立、建設性，建立健康的教學回饋文化。
3. 操作便利性：二手書模組與活動模組自動化程度高，流程簡單直覺，提高使用意願。
4. 使用體驗美感：前端互動設計活潑、有趣，提升學生使用時的愉悅感與黏著度。

(二) 建議：

1. 未來可拓展更多校園資源模組，如校內公告整合、學習計畫推薦等，形成完整智慧校園生態。
2. 持續優化生成式 AI 與語意模型，提升回答準確性與內容可讀性。
3. 增加使用者反饋機制，定期收集學生與老師意見，調整功能與互動設計，確保系統持續符合需求。

(三) 結語：

透過不斷精進效能與擴展應用場景，本系統將從「智慧校園平台」邁向「智慧資訊整合解決方案」，成為連結教育與產業、創意與實務的創新典範，展現新世代學生團隊在創新創業上的真實實力。「我們讓資訊，更近人；讓校園，更智慧。」

柒、參考文獻

a. Google OAuth 2.0 申請與使用指南

網址：

<https://xenby.com/b/245-%E6%95%99%E5%AD%B8-google-oauth-2-0-%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%88%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97>

b. Azure AI 搜尋服務中的擷取擴增生成 (RAG)

網址：

<https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview?tabs=docs>

c. 如何將 OpenStreetMap 放到網頁中使用

網址：<https://reurl.cc/MzIR8W>

d. 搭配 Python 使用 Vision API

網址：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-vision-api-python?hl=zh-tw#0>

e. 實現互動式 3D 的 Spline 與其它手段之比較

網址：

<https://getterchen.medium.com/webflow-spline-3d-scroll-webpage-design-f521893416ef>

f. 提問(Prompt)的藝術：如何引導 AI 準確回答你的需求

網址：<https://blog.infuseai.io/prompt-introduction-concept-d45fc79576d7>

g. Prompt Engineering 是什麼？提示工程指南：6 大關鍵原則！

網址：<https://solwen.ai/posts/what-is-prompt-engineering>